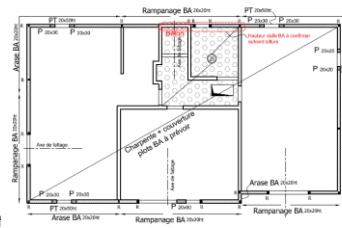


SAE 1.1 : ETUDES D'EXECUTION

D'UN OUVRAGE DE BATIMENT SIMPLE – LE CLOS DU PRINCE



COMPETENCE CIBLEE :

Représenter des solutions techniques de tout ou partie d'un projet de bâtiment.

APPRENTISSAGES CRITIQUES :

- Décrire les différentes technologies des bâtiments
- Analyser des plans et des détails techniques
- Produire des plans, coupes, détails techniques, schémas, en respectant les normes de dessin

PRESENTATION DU PROJET

Le clos du prince est un ensemble de 27 logements répartis sur 3 bâtiments (notés A, B et C) livré fin 2022 à la Baule.

A partir du CCTP LOT GO on rédigera **un plan et une note de synthèse** présentant les différents ouvrages du bâtiment B affectés au lot gros œuvre.

A partir des plans archi et des spécifications du CCTP on produira **les plans de fondations et de coffrage** des bâtiments B et C.

SEANCES : 3 TD DE 2H / 3 TP DE 4H / 3 PTUT DE 4H

- Séance de TD n°1 : repérages et synthèse (2h)
- Séance de TD n°2 : plan de fondations – principe (2h)
- Séance de TD n°3 : plan de coffrage – principe (2h)
- Séances de TP et PTUT : mise au net des plans de fondations et coffrage et rédaction des traces dans le portfolio (24h)

RESSOURCES

DOSSIER LE CLOS DU PRINCE

A consulter en classe (grands formats) ou sur MADOC :

Plan de masse (bâtiments A, B et C)
Plans, coupes, façades architecturales des bâtiments B et C
Rapport de sol (mission G2)
Plan de principe de coffrage du PH du SS des bâtiments B et C

Au format A3 et A4 :

CCTP GO bâtiment B
Plans de principe gros œuvre du bâtiment A
Plan de principe de coffrage du PH du SS des bâtiments B et C
Plans de synthèse : repérage des murs

FONDS DE PLAN

- Fond de plan de fondations / Fond de plan de coffrage du plancher haut du R+1

FICHIERS SUR MADOC

- Plans, CCTP, rapport de sol...
- Fichier .dwg à compléter
- Cours plan de fondation / Cours plan de coffrage

CONVENTIONS DE DESSIN

- Synthèse plan de fondation / Synthèse plan de coffrage

PLANS

Les questions posées ci-après permettent de découvrir les plans du projet.

1. Sur le plan de masse, repérer les bâtiments A, B et C.
2. Repérer le joint de dilatation qui sépare le bâtiment B du bâtiment C.
3. Donner le nombre de niveaux du bâtiment B.
4. A partir des plans et coupes donner les principales dimensions du bâtiment B (longueur, largeur, hauteur).
5. Donner le nombre de logements dans le bâtiment B.
6. Sur le plan du sous-sol repérer l'emprise de la superstructure du bâtiment B et celle du bâtiment C.
7. Repérer sur tous les plans (plans, coupes, façades) où elle apparait la fenêtre de la chambre 2 du logement 306.

CCTP

Toutes les questions posées ci-après (1 à 14) permettent de compléter le plan de synthèse et de rédiger la note de synthèse (questions 15 et 16).

1. Repérer la partie d'ouvrage concernée par le chapitre 3 du CCTP. Même question pour le chapitre 4.
2. A partir de la lecture du CCTP P8, donner le type de fondation.
3. A partir de la lecture du CCTP P8 et 9, donner le type du plancher bas sur l'ensemble du sous-sol. Réaliser une coupe de principe sur zone courante à main levée et à l'échelle permettant de voir les différentes couches et matériaux. Annoter cette coupe.
4. A partir de la lecture du CCTP P9 et suivantes, donner le type :
 - Des murs extérieurs du sous-sol
 - Des refends du sous-sol
5. Repérer sur le plan les maçonneries mentionnées P11 du CCTP. Indiquer s'il s'agit de murs porteurs.
6. Repérer le paragraphe mentionnant l'escalier permettant d'accéder au sous-sol. Indiquer s'il est préfabriqué ou coulé en place.
7. A partir de la lecture du CCTP P15, indiquer la composition des planchers entre les étages.
8. A partir de la lecture du CCTP P15 et 16, indiquer si les balcons sont préfabriqués et/ou coulés en place. Proposer un schéma annoté d'un balcon du premier étage orienté sud-est (voir plans et coupes) permettant de distinguer les différentes parties et leur mode de réalisation. Réaliser le même type de schéma pour les autres balcons (voir plans et coupes).
9. Repérer sur les plans les prémurs mentionnés dans le CCTP.
10. A partir de la lecture du CCTP P16 et 17 repérer les quelques murs de façade en béton armé.
11. Donner la constitution des refends et façades de la superstructure.
12. A partir des pages 15 (dalle) et 19 (maçonneries) du CCTP dessiner une coupe verticale schématique présentant la jonction entre une façade du Rdc, le plancher haut du Rdc et la façade du R+1. Faire apparaître les maçonneries, la dalle et la planelle. Annoter le schéma.
13. Donner la fonction des rehausses en béton armé mentionnées P19 et 20 du CCTP. Repérer ces rehausses sur les plans.
14. Expliquer comment sont réalisés les acrotères.
15. **Sur les plans de synthèse repérer les différents types de murs en surlignant et faisant une légende.**
16. **Rédiger une notice de synthèse structurée, d'une page maximum, présentant les matériaux retenus pour le lot GO du bâtiment B.**

TRAVAIL PREALABLE DE REPERAGE SUR LES PLANS DU BATIMENT A

Sur le dossier de plans de principe gros œuvre du bâtiment A repérer :

- Un mur de soubassement : indiquer son type (matériau) et son épaisseur
- Une semelle filante : indiquer ses dimensions
- Un massif : indiquer ses dimensions
- Une poutre : indiquer ses dimensions
- Le radier de la fosse d'ascenseur
- L'épaisseur et le niveau de la dalle
- Le sens de portée des dalles
- L'empreinte du niveau supérieur

PLAN DE PRINCIPE DE FONDATIONS DU BATIMENT C

Toutes les questions posées ci-après (1 à 9) permettent de produire un plan de fondation de principe (question 10).

Remarque : Le projet ayant légèrement évolué les plans (archi et exe) comportent quelques différences mineures.

1. A partir des résultats des sondages P13 du rapport géotechnique, dessiner une coupe schématique du sol en respectant l'échelle. Indiquer le niveau NGF et le niveau +/-0.00 du projet.
2. Donner les préconisations du bureau d'étude de géotechnique en ce qui concerne les fondations des bâtiments A, B et C après lecture de la P17 du rapport géotechnique. Donner le niveau NGF du sol d'assise, et calculer ce niveau par rapport au niveau +/-0.00 du projet.
3. A partir de la P19 du rapport géotechnique donner les dimensions minimales des fondations superficielles.
4. Les dimensions des semelles filantes retenues après descente de charge sont de 50cmx30cm. Dessiner une coupe schématique à l'échelle de la semelle filante. Indiquer le niveau de fond de fouille, ainsi que l'arase de bétonnage de la semelle.
5. Au droit du joint de dilatation la semelle filante est de 80cmx40cm. Dessiner une coupe schématique à l'échelle de cette semelle filante.
6. Sur le plan de coffrage du plancher haut du sous-sol du bâtiment C uniquement (A3) surligner les poutres, la poutre voile, les 3 poteaux, et le fût de l'escalier hélicoïdal.
7. A chaque jonction entre une poutre (une poutre voile) et un refend un massif de dimensions 125cmx125cmx60cm vient reprendre les efforts. Ce même massif est placé sous les poteaux. Dessiner une coupe schématique à l'échelle de ce massif sous le poteau 60cmx25cm.
8. Sous le fût de l'escalier hélicoïdal un massif de 100cmx100cmx60cm vient reprendre les efforts. Dessiner une coupe schématique à l'échelle de ce massif.
9. Sous la fosse d'ascenseur un radier de 25cm d'épaisseur avec un débord de 20cm est coulé. A l'aide de la coupe BC2 dessiner les murs de la fosse d'ascenseur et le radier. Indiquer le niveau du fond de fouille et l'arase supérieure du radier.
- 10. Sur le fond de plan dessiner le plan de principe des fondations du bâtiment C (semelles filantes, massifs, radier, dallage). La dalle du bassin de rétention à une épaisseur de 20cm et son arase supérieure est à +31.80 NGF.**

TRAVAIL PREALABLE DE REPERAGE SUR LES PLANS DU BATIMENT A

Sur le plan de principe de coffrage du plancher haut du R+1 du bâtiment A repérer :

- Un mur en maçonnerie (consulter la légende)
- Un voile en béton armé (consulter la légende)
- Une trémie correspondant à une gaine technique
- La trémie d'escalier
- Une poutre : indiquer ses dimensions
- Un poteau : indiquer ses dimensions
- Un linteau
- Un chainage vertical
- L'épaisseur et le niveau de la dalle
- Le sens de portée des dalles
- L'empreinte du niveau supérieur, en particulier lorsque les murs du R+1 et des combles ne plombent pas.

PLAN DE PRINCIPE DE COFFRAGE DU PLANCHER GAUT DU R+1 DU BATIMENT B

Toutes les questions posées ci-après (1 à 7) permettent de produire un plan de coffrage de principe (question 8).

Remarque : Le projet ayant légèrement évolué les plans (archi et exe) comportent quelques différences mineures.

1. Sur le fond de plan de coffrage du plancher haut du R+1 :
 - a. Placer les linteaux
 - b. « Fermer » les zones de plancher par des bandes noyées 30cmx20cm
 - c. Indiquer les sens de portée des différentes zones
 - d. Indiquer l'épaisseur et le niveau de la dalle
 - e. Hachurer les maçonneries
 - f. Symboliser les chainages verticaux
2. Les porteurs verticaux étroits de la loggia l'appartement 205 sont considérés comme des poteaux. Remplir ces 5 poteaux.
3. Pour soutenir les balcons des combles une poutre de 20x50ht est coulée. Représenter ces 2 poutres sur le fond de plan.
4. Renforcer le contour des porteurs verticaux sur le fond de plan.
5. Sur le plan d'archi des combles du bâtiment B repérer les 3 gaines techniques dans les logements, la trémie d'escalier, les trémies des gaines techniques palières.
6. Reporter ces trémies sur le fond de plan de coffrage du plancher haut du R+1.
7. Représenter l'empreinte des porteurs verticaux des combles sur le fond de plan.
8. **Sur le fond de plan dessiner le plan de principe de coffrage du plancher haut du R+1. Indiquer la légende (maçonnerie, béton armé, empreinte du niveau supérieur).**

A partir du fond de plan au format .dwg dessiner le plan de fondations du bâtiment C.

Attention il ne s'agit pas d'un plan de principe, mais d'un plan d'exécution, comprenant l'ensemble de la cotation.

CALQUES :

Créer les calques suivants :

- Files (fin)
- Murs de soubassement (renforcé)
- Semelles et massifs (fort)
- Cotation entre files (fin)
- Cotation (fin)
- Repérage des ouvrages (fort)
- Remplissage soubassements (fin)

FILES

- Tracer les files à l'axe des murs (trait mixte fin)
- Créer un bloc avec attribut permettant le repérage des files
- Repérer les files (A, B, C,...)

MURS DE SOUBASSEMENT

- Placer les murs de soubassement dans le calque correspondant

SEMELLES ET MASSIFS

- Tracer les semelles filantes
- Tracer les massifs

DALLAGE ET RADIER

- Créer un bloc avec 2 attributs permettant d'indiquer le niveau et l'épaisseur du dallage
- Indiquer le niveau et l'épaisseur du dallage
- Tracer le radier
- Indiquer le niveau et l'épaisseur du radier

REPERAGE DES ELEMENTS D'OUVRAGE

- Repérer les semelles (SF1, ...) et indiquer leurs dimensions
- Repérer les massifs (M1, M2,...) et indiquer leurs dimensions

COTATION

- Coter entre files
 - Placer cette cotation à l'extérieur du dessin
 - Supprimer les lignes d'attache

COUPES

- Mettre au net les coupes sur semelles et massifs
- Coter ces coupes (dimensions, arases)
- Nommer ces coupes (SF1, M1,...)

IMPRESSION

- Choisir un papier de format A2
- Mettre en page le plan de fondation à l'échelle 1/50 et les coupes à l'échelle 1/20
- Tracer un cartouche au format A4
- Imprimer un pdf

REMARQUE

- Respecter les conventions de dessin
- Organiser les tracés dans des calques appropriés
- Créer des styles de cotation et d'annotation
- Créer des blocs avec éventuellement des attributs
- Purger tous les éléments inutiles du fichier
- Imprimer le dessin à l'échelle en .pdf avec les épaisseurs des tracés

A partir du fond de plan au format .dwg dessiner le plan de coffrage du plancher haut du R+1 du bâtiment B.

Attention il ne s'agit pas d'un plan de principe, mais d'un plan d'exécution, comprenant l'ensemble des repérages et de la cotation.

Suivre les étapes listées ci-après :

CALQUES :

Créer les calques suivants :

- Files (fin)
- Porteurs verticaux (renforcé)
- Porteurs horizontaux (fort)
- Cotation entre files (fin)
- Cotation extérieure (fin)
- Cotation intérieure (fin)
- Repérage des ouvrages (fort)
- Sens porteur des planchers (renforcé)
- Epaisseur et niveau des planchers (fin)
- Trémies (fin)
- Remplissage maçonneries (fin)
- Remplissage poteaux (fin)
- Empreinte du niveau supérieur (fin)

FILES

- Tracer les files à l'axe des murs (trait mixte fin)
- Créer un bloc avec attribut permettant le repérage des files
- Repérer les files (A, B, C,...)

PORTEURS VERTICAUX

- Placer les porteurs verticaux dans le calque correspondant
- Délimiter les ouvertures (linteaux) et couper
- Remplir les maçonneries (calque correspondant – hachures à 45°)
- Remplir les poteaux (calque correspondant - pochage)
- Symboliser les chainages verticaux (de chaque côté des ouvertures et dans les angles des maçonneries)

PORTEURS HORIZONTAUX

- Placer les porteurs horizontaux (linteaux, poutres, BN) dans le calque correspondant

REPERAGE DES ELEMENTS D'OUVRAGE

- Repérer les poteaux (P1, P2,...) et indiquer leurs dimensions
- Repérer les poutres (1, 2, 3) et indiquer leurs dimensions
- Repérer les bandes noyées (BN1, BN2, ...) et indiquer leurs dimensions
- Repérer les linteaux (L1, L2,...) et indiquer leurs dimensions (largeurxhauteur)
 - Le coffre de volet roulant est à l'intérieur du bâtiment (voir coupe).
 - Indiquer l'arase inférieure du linteau (Al lint=..... – niveau à indiquer en mètre)
 - Indiquer l'arase supérieure de l'allège (AS all=..... – niveau à indiquer en mètre)
 - Indiquer la hauteur d'allège (all=.... – hauteur à indiquer en cm)

PLANCHERS

- Créer un bloc avec 2 attributs permettant d'indiquer le niveau et l'épaisseur des planchers
- Indiquer le niveau et l'épaisseur des planchers
- Créer un bloc permettant d'indiquer le sens porteur des planchers
- Indiquer le sens porteur des planchers

TREMIES

- Dessiner les trémies

EMPREINTE DU NIVEAU SUPERIEUR

- Tracer en double mixte l'empreinte du niveau supérieur
- Remplir l'empreinte du niveau supérieur

COTATION

Coter le dessin en utilisant les systèmes de cotation suivants (calques et styles de cote différents) :

- Cotation entre files
 - la plus à l'extérieur du dessin
 - sans lignes d'attache
- Cotation extérieure
 - devant les murs de façades
 - cotation du trumeau (portion de mur) et de l'ouverture (largeur x hauteur)
 - cotation hors tout du bâtiment
- Cotation intérieure
 - à l'intérieur du bâtiment
 - cotation de l'épaisseur du mur, puis de la portée du plancher (de nu à nu)
 - sans lignes d'attache
 - aligner les cotes en traversant complètement le bâtiment
- Cotation des trémies
 - Dimensions des trémies (largeur x longueur)
 - Position des trémies à partir des deux murs les plus proches

IMPRESSION

- Choisir un papier de format A2
 - Mettre en page le dessin à l'échelle 1/50
 - Tracer un cartouche au format A4
 - Imprimer un pdf
- Choisir un papier de format A3
 - Mettre en page le dessin à l'échelle 1/50
 - Imprimer sur papier A3 (sans cartouche)

REMARQUE

- Respecter les conventions de dessin
- Organiser les tracés dans des calques appropriés
- Créer des styles de cotation et d'annotation
- Créer des blocs avec éventuellement des attributs
- Purger tous les éléments inutiles du fichier
- Imprimer les dessins à l'échelle avec les épaisseurs des tracés

SEANCE DE TP ET PTUT N°3 : IMPRESSION ET REDACTION DES TRACES SUR LE PORTFOLIO

Imprimer le plan de coffrage du plancher haut du R+1 du bâtiment B au format A3.